

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 13

Deadline: 09.07.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

Problem 1: [10 Punkte]

Laut der speziellen Relativitätstheorie verwickeln die Lorentz-Transformationen zwischen Inertialsystemen nicht nur Raumkoordinaten sondern auch Zeiten.

Man betrachtet die Lorentz-Transformation, genannt "Boost", zwischen dem System R mit Zeit-Raum-Koordinaten (t, x, y, z) und dem System R' mit Zeit-Raum-Koordinaten (t', x', y', z') , wobei R' sich bezüglich R mit der Geschwindigkeit v entlang der x -Achse bewegt:

$$ct' = \frac{ct - \frac{v}{c} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (1)$$

$$x' = \frac{-\frac{v}{c} ct + x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (2)$$

$$y' = y \quad (3)$$

$$z' = z, \quad (4)$$

wo c die Lichtgeschwindigkeit ist.

Jetzt vergisst man über die Ableitung der Lorentz-Transformationen und die Formel für die Addition der Geschwindigkeiten und zeigt direkt von Gln.(1-4) das Folgende:

(a) das System R' bewegt sich bezüglich des Systems R mit der Geschwindigkeit v ;

(b) ein Objekt, das sich mit der Geschwindigkeit c entlang der x -Achse im System R bewegt, bewegt sich auch mit der Geschwindigkeit c entlang der x' -Achse im System R' .

Problem 2: [10 Punkte]

Der (kontravariante) Feldstärketensor transformiert sich zwischen den in Problem 1 definierten Inertialsystemen R und R' als

$$\begin{pmatrix} 0 & -E'_x & -E'_y & -E'_z \\ E'_x & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} = \quad (5)$$
$$= \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

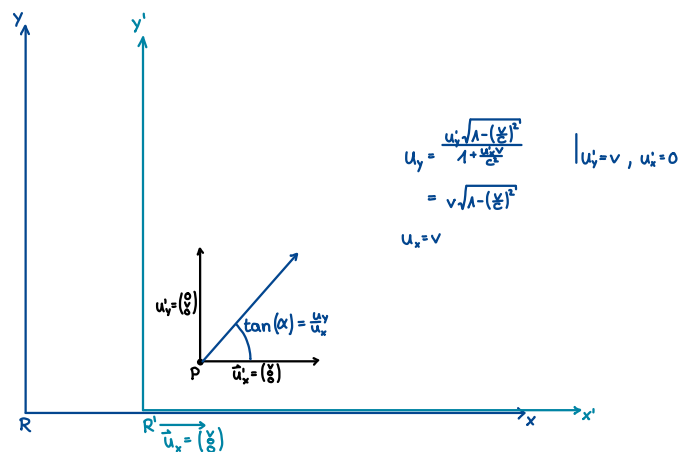
wobei $\beta = \frac{v}{c}$ und $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$.

Man leitet die expliziten Transformationsformeln ab, die $E'_x, E'_y, E'_z, B'_x, B'_y$ und B'_z durch E_x, E_y, E_z, B_x, B_y und B_z ausdrücken.

Problem 3: Kurze Fragen aus einer der früheren Prüfungen zum Thema “Spezielle Relativitätstheorie” [10 Punkte]

Unten sind zwei Fragen, die kurze Antworten verlangen. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.

1. Das Bezugssystem $R' = \{x', y', z'\}$ bewegt sich in Bezug auf das Bezugssystem $R = \{x, y, z\}$ mit der Geschwindigkeit v in x -Richtung. Das Teilchen P bewegt sich im Bezugssystem R' ebenfalls mit der Geschwindigkeit v , aber in der y' -Richtung. Die Geschwindigkeit v sei so groß, dass eine relativistische Betrachtung notwendig ist. Unter welchem Winkel bewegt sich das Teilchen P bezüglich der x -Achse, wenn es im Bezugssystem R betrachtet wird?



2. Zwei Teilchen gleicher Masse m bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit v aufeinander zu und haften dann aneinander, ohne Strahlung abzugeben. Die Geschwindigkeit v sei so groß, dass eine relativistische Betrachtung notwendig ist. Wie groß ist die Masse des neuen zusammengesetzten Teilchens?



Impulserhaltung:

$$\vec{p}_1 = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{-m\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = -\vec{p}_2 \Rightarrow \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_{\text{neu}} = \vec{0} \Rightarrow E_{\text{neu}} = Mc \quad (\text{nicht relativistisch})$$

Energieerhaltung: $\gamma E_1 + \gamma E_2 = Mc$

$$M = \frac{E_1 + E_2}{c^2} = \frac{2m}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Lösungen HA 13

Problem 1

$$ct' = \frac{ct - \frac{v}{c}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

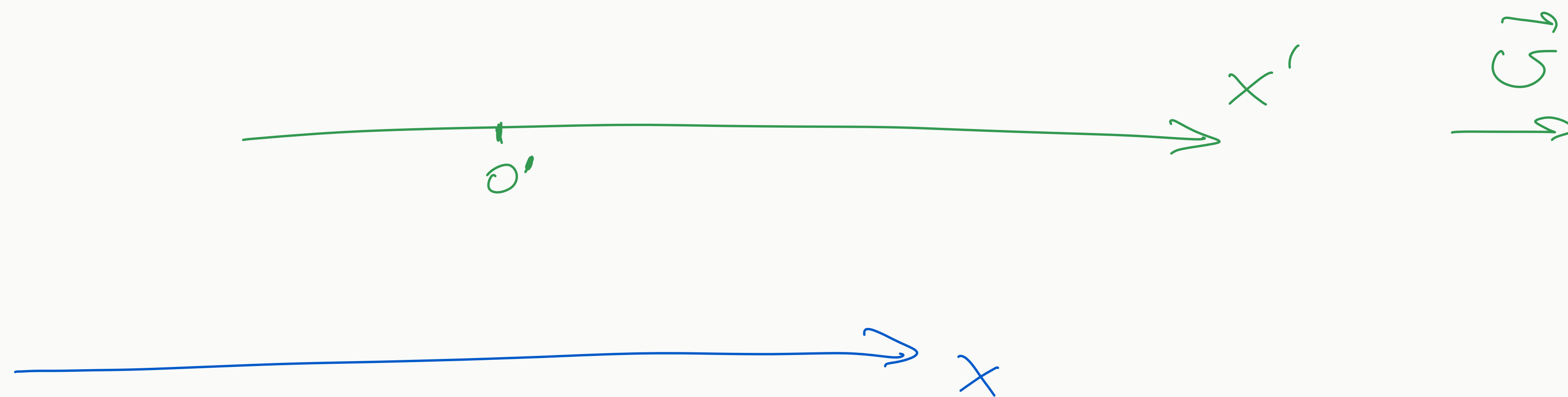
$$x' = \frac{-\frac{v}{c}ct + x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

(a) $x' = 0$

$$0 = \frac{-\cancel{\frac{v}{c}}\cancel{ct} + x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$0 = -vt + x$$

$$\boxed{x = vt}$$



(b) $\frac{dx}{dt} = c \Rightarrow \boxed{dx = c dt}$

$$c dt' = \frac{c dt - \frac{v}{c} dx}{\sqrt{\dots}} = \frac{c dt - \frac{v}{c} c dt}{\sqrt{\dots}} = \frac{c dt (1 - \frac{v}{c})}{\sqrt{\dots}}$$

$$dx' = \frac{-\frac{v}{c} c dt + dx}{\sqrt{\dots}} = \frac{-\frac{v}{c} c dt + c dt}{\sqrt{\dots}} = \frac{c dt (1 - \frac{v}{c})}{\sqrt{\dots}}$$

$$\frac{dx'}{c dt'} = 1 \Rightarrow \boxed{\frac{dx'}{dt'} = c}$$

Problem 2

$$\begin{pmatrix} 0 & -E'_x & -E'_y & -E'_z \\ E'_x & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\tilde{\beta} = \beta\gamma$$

$$\begin{pmatrix} \gamma & -\tilde{\beta} & 0 & 0 \\ -\tilde{\beta} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\tilde{\beta} & 0 & 0 \\ -\tilde{\beta} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\beta} E_x & -\gamma E_x & -E_y & -E_z \\ \gamma E_x & -\tilde{\beta} E_x & -B_z & B_y \\ \gamma E_y - \tilde{\beta} B_z & -\tilde{\beta} E_y + \gamma B_z & 0 & -B_x \\ \gamma E_z + \tilde{\beta} B_y & -\tilde{\beta} E_z - \gamma B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \gamma & -\tilde{\beta} & 0 & 0 \\ -\tilde{\beta} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\beta} E_x & -\gamma E_x & -E_y & -E_z \\ \gamma E_x & -\tilde{\beta} E_x & -B_z & B_y \\ \gamma E_y - \tilde{\beta} B_z & -\tilde{\beta} E_y + \gamma B_z & 0 & -B_x \\ \gamma E_z + \tilde{\beta} B_y & -\tilde{\beta} E_z - \gamma B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \overbrace{\gamma \tilde{\beta} E_x - \tilde{\beta} \gamma E_x}^0 & \overbrace{-\tilde{\beta}^2 E_x + \gamma^2 E_x}^{E'_x} & \overbrace{\gamma E_y - \tilde{\beta} B_z}^{E'_y} & \overbrace{\gamma E_z + \tilde{\beta} B_y}^{E'_z} \\ \overbrace{\tilde{\beta} \gamma E_x - \gamma \tilde{\beta} E_x}^0 & \overbrace{-\tilde{\beta} E_y + \gamma B_z}^{B'_z} & 0 & \overbrace{-\tilde{\beta} E_z - \gamma B_y}^{-B'_y} \\ [antisym.] & & & \\ & & 0 & \overbrace{B_x}^{B'_x} \end{pmatrix}$$

$$\gamma^2 - \tilde{\beta}^2 = \gamma^2 - \gamma^2 \beta^2 = \gamma^2 (1 - \beta^2) = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = 1$$

$$E'_x = E_x$$

$$E'_y = \frac{E_y - \frac{v}{c} B_z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

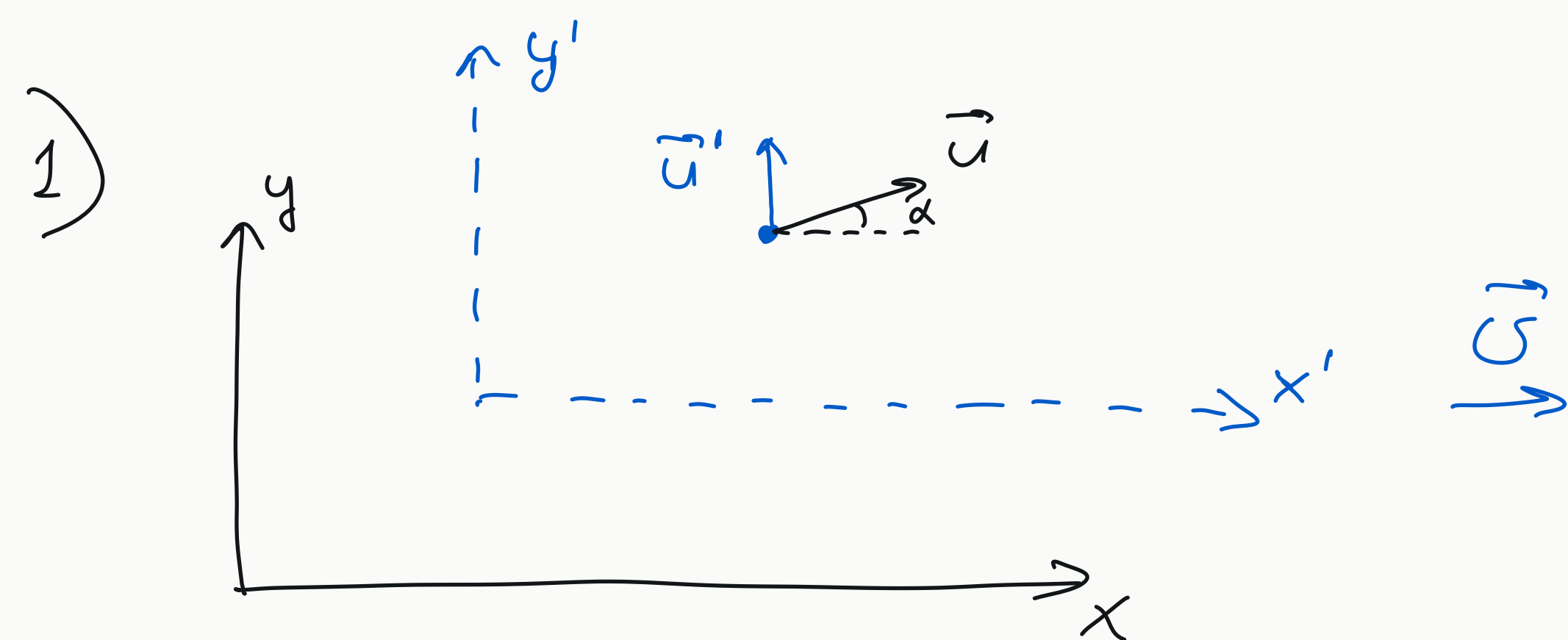
$$E'_z = \frac{E_z + \frac{v}{c} B_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$B'_x = B_x$$

$$B'_y = \frac{B_y + \frac{v}{c} E_z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$B'_z = \frac{B_z - \frac{v}{c} E_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Problem 3: "kurze Fragen"



$$\vec{u}' = \begin{pmatrix} 0 \\ \sigma \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} u'_x &= 0 \\ u'_y &= \sigma \end{aligned}$$

Addition der Geschwindigkeiten (Vorl. 24):

$$\boxed{\tan \alpha = \frac{u_y}{u_x} = \sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_x = \frac{U + u'_x}{1 + \frac{U u'_x}{c^2}} = U \\ u_y = \frac{u'_y \sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}}}{1 + \frac{U u'_x}{c^2}} = \sigma \sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}} \end{cases}$$

2) Erhaltung des 4-Impulses:

$$\begin{pmatrix} \frac{E_1}{c} \\ \vec{p}_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{E_2}{c} \\ \vec{p}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Mc \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{M = \frac{E_1 + E_2}{c^2} = \frac{2m}{\sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}}}}$$

$$E_1 = E_2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}}}$$

$$\begin{aligned} \vec{U}_1 = -\vec{U}_2 &\Rightarrow \vec{p}_1 = \frac{m\vec{U}_1}{\sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}}} = \frac{-m\vec{U}_2}{\sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}}} = -\vec{p}_2 \Rightarrow \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{0} \Rightarrow \vec{U}_{neu} = \vec{0} \\ \vec{U}_1^2 = \vec{U}_2^2 = U^2 & \end{aligned}$$